

# Project Brief

## IDCamp 2025 Developer Challenge

---

### Informasi Peserta

| No | Nama            | Email Dcoding               |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1  | Bryan Herdianto | bryan.herdianto17@gmail.com |

### ● Problem Statement

UMKM adalah **tulang punggung** ekonomi Indonesia, tetapi sebagian besar pedagang kecil masih mencatat keuangan dan stok secara manual di kertas. Bahkan, ada yang tidak mencatat sama sekali karena **terlalu repot**. Aplikasi kasir dan pembukuan digital yang ada menuntut pedagang mempelajari alur input yang **rumit** (formulir, kategori, kode produk), sehingga terasa menyita waktu di tengah kesibukan melayani pembeli. Akibatnya, banyak pedagang **tidak tahu untung-rugi usahanya secara pasti**, kehabisan stok tanpa terdeteksi, dan sulit mengambil keputusan bisnis berbasis data.

Yang paling terdampak adalah pedagang mikro dan kecil, seperti pemilik warung makan, toko kelontong, dan usaha rumahan. Mereka tidak punya karyawan admin maupun waktu untuk belajar software baru. Masalah ini **penting diselesaikan** karena pencatatan yang rapi adalah fondasi bagi UMKM untuk naik kelas: tanpa data, mereka sulit mengukur kesehatan usaha, menyusun strategi, hingga mengakses pembiayaan.

### ● Deskripsi Produk/Aplikasi

Saudagar.ai (Sistem Asisten Usaha Dagang Pintar) adalah ekosistem asisten virtual dan dashboard analitik untuk UMKM Indonesia. Alih-alih memaksa pedagang mempelajari aplikasi kasir yang rumit, Saudagar.ai bertindak sebagai **“karyawan digital”** yang bisa diajak ngobrol dalam bahasa sehari-hari.

Cukup kirim pesan seperti “laku 15 porsi nasi goreng, beli telur 2 kg 55 ribu” dalam aplikasi ini. Nanti, **AI akan mengekstrak arti** yang diinginkan pedagang, mencatat pemasukan/pengeluaran, memperbarui stok, lalu menyajikannya di dashboard sebagai insight dan rekomendasi bisnis yang mudah dipahami. Dengan begitu, hambatan utama adopsi (belajar aplikasi) jadi hilang karena **pedagang cukup mengetik** di dashboard atau chat lewat Telegram, seperti berbicara dengan karyawannya sendiri.

### ● Fitur Utama dan Teknologi yang Digunakan

Fitur utama:

- Pencatatan via Bahasa Sehari-hari

Asisten AI mengekstrak **intent** dari kalimat seperti “laku 15 porsi nasi goreng”, mengkategorikan, dan memperbarui buku kas serta stok secara real-time.

- Narasi Analitik & Rekomendasi  
Dashboard menerjemahkan data penjualan menjadi **insight sederhana** dan **saran** bisnis yang bisa langsung ditindaklanjuti.
- Katalog Multi-Bahasa  
AI menulis **copywriting** produk yang menjual dalam berbagai bahasa, siap disalin sekali klik ke marketplace.
- Integrasi Telegram  
Pencatatan transaksi langsung dari chat **Telegram** tanpa membuka dashboard.

Teknologi yang digunakan:

- Frontend: Next.js 16 + React 19 (TypeScript) dengan Tailwind CSS v4.
- Autentikasi: Clerk (verifikasi JWT melalui JWKS di backend).
- Backend: FastAPI (Python) + SQLAlchemy dengan database SQLite.
- AI: LangChain + Google Gemini (gemini-2.5-flash-lite) serta RAG dengan embedding text-embedding-004 untuk katalog toko.
- Integrasi: Telegram Bot API (webhook) melalui httpx.

## ● Cara Penggunaan Product

Link produk: <https://saudagar-ai.bryanherdianto.site>

Alur penggunaan dari sudut pandang pemilik usaha:

1. Daftar atau masuk dari halaman utama (autentikasi Clerk). Setiap akun baru akan disuruh untuk mendaftarkan tokonya dan informasi-informasi terkait toko itu.
2. Di dashboard, ajak Asisten mengobrol untuk mencatat transaksi, misalnya “laku 15 porsi nasi goreng, beli telur 2 kg 55 ribu”.
3. Bagian Ringkasan menampilkan angka dan statistik toko beserta narasi insight dan rekomendasi bisnis yang dituliskan AI dari data tersebut.
4. Tabel Katalog & Stok serta Buku Kas terbaru otomatis setiap ada pencatatan; badge peringatan muncul saat stok menipis.
5. Fitur Katalog: masukkan nama produk untuk menghasilkan copywriting multi-bahasa, lalu salin sekali klik ke marketplace.
6. Menu Integrasi: hubungkan bot Telegram dengan username `@saudagar_ai_bot` agar pencatatan bisa dilakukan langsung dari chat Telegram.

## ● Informasi Pendukung

- GitHub: <https://github.com/bryanherdianto/saudagar-ai>
- Video demo: <https://youtu.be/mYCND7qTX9I>

- Rencana pengembangan: integrasi WhatsApp, ganti jadi database PostgreSQL supaya bisa memungkinkan fitur multi-tenant (banyak toko satu pedagang), serta laporan keuangan periodik otomatis untuk dikirim lewat email.